UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Educación Superior
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Programa educativo: INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN INTELIGENTE
Semestre Agosto 2026 - Enero 2027

Datos de identificación de la materia		
Tipo de curso: ( ) Modular (X) Asignatura	**Semestre:** 3	**Grupo(s):** B
Materia: PROGRAMACIÓN FUNCIONAL		**Modalidad de impartición:** Presencial

Profesor(a) de la materia: Mata Lopez Walter Alexander

Carga académica			
Créditos	Total de horas de la materia	Bajo conducción académica / Mediación Docente	Horas de trabajo independiente
5	5	4	1

¿Será obligatorio el 80% de asistencia para tener derecho a evaluaciones parciales?	(X) Sí ( ) No	Evaluación parcial	**1º Evaluación**	**2º Evaluación**
		Fecha	01/10/2026	26/11/2026
		Unidad(es) que contempla	I,II	III

Evaluación	**Ordinario**	**Extraordinario**	**Regularización**
Fecha probable	11/12/2026	15/01/2027	29/01/2027

Propósitos de la materia

Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con el paradigma de la programación orientada a objetos y funcional, para desarrollar la capacidad de resolver problemas de manera computacional.

Competencias o elementos del perfil del egresado a que contribuye la materia

Competencia específica: Modelado computacional.
Competencias genéricas: comunicación, actualización, toma de decisiones, responsabilidad social, investigación y creatividad.

¿Su asignatura incluye viajes de estudio?

( ) Sí (X) No

¿Su asignatura contribuye a alguno de los ejes transversales del PIDE?

(X) Sí ( ) No

¿Su asignatura contribuye a alguno de los criterios del SEAES?

(X) Sí ( ) No

Nivel de dominio	Descripción del nivel	Equivalencia numérica
Sobresaliente	El o la estudiante demuestra dominio total de los fundamentos del paradigma de programación funcional. Es capaz de utilizar de manera eficiente los entornos de desarrollo y de resolver problemas de manera computacional aplicando el paradigma funcional con el lenguaje de programación Python. Hace uso de buenas prácticas y tiene capacidad para corregir errores tanto de lógica como de sintaxis.	9.5 a 10

Competente	El o la estudiante demuestra conocimiento de algunos fundamentos del paradigma de programación funcional. Es capaz de utilizar algunas de las características de los entornos de desarrollo y de resolver solo algunos problemas de manera computacional aplicando el paradigma funcional con el lenguaje de programación Python. Hace uso de solo algunas buenas prácticas y tiene capacidad para corregir solo algunos errores tanto de lógica como de sintaxis.	8.0 a 9.4
Suficiente	El o la estudiante demuestra poco conocimiento de los fundamentos del paradigma de programación funcional. Es capaz de utilizar muy pocas características de los entornos de desarrollo y de resolver pocos problemas de manera computacional aplicando el paradigma funcional con el lenguaje de programación Python. Casi no utiliza las buenas prácticas y tiene poca capacidad para corregir errores de lógica y de sintaxis.	6.0 a 7.9
No competente	El o la estudiante no demuestra conocimiento de los fundamentos del paradigma de programación funcional. No es capaz de utilizar las características de los entornos de desarrollo, ni de resolver problemas de manera computacional aplicando el paradigma con el lenguaje de programación Python. No utiliza buenas prácticas y no tienen capacidad para corregir errores de lógica y de sintaxis.	Menor a 6.0

Estrategias de evaluación diagnóstica

Se realizará una evaluación diagnóstica mediante ejercicios prácticos para determinar el nivel de dominio de los conocimientos previos necesarios para llevar el curso de manera exitosa.

Unidad(es) que contempla

Nombre de la unidad I: Fundamentos del paradigma de programación Funcional

Resultados de aprendizaje

Conocer, aprender y aplicar el paradigma de programación funcional con Python para el uso efectivo del lenguaje mediante buenas prácticas.

Período de desarrollo de la unidad: 17/08/2026 - 14/09/2026

Contenidos a desarrollar	Estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje bajo la conducción de un académico

1.1 Introducción a la Programación Funcional
1.1.1 ¿Qué es la programación funcional?
1.1.2 Paradigma de programación
1.1.4 Funciones matemáticas
1.1.5 Cambios de estado
1.1.6 POO vs PF
1.2 Comparación de paradigmas de programación con Python
1.2.1 Ejemplo de Programación estructurada
1.2.2 Ejemplo de Programación orientada a objetos
1.2.3 Ejemplos de Programación funcional
1.3 Conceptos de Python para la aplicación del paradigma funcional
1.3.1 Estructura de los programas con Python
1.3.2 Tipos de datos
1.3.2.1 Numéricos: int, float, complejo, decimal, científico
1.3.2.2 lógicos: bool
1.3.2.3 Cadena: string
1.3.3 Operadores
1.3.3.1 Aritméticos
1.3.3.2 Lógicos
1.3.3.3 Condicionales
1.3.3.3.1 Expresiones condicionales (operador ternario)
1.3.4 Estructuras de datos
1.3.4.1 Listas (list)
1.3.4.2 Diccionarios (dict)
1.3.4.3 Conjuntos (set)
1.3.4.4 Tuplas (tuple)
1.3.5 Estructuras condicionales
1.3.5.1 if
1.3.5.2 if-else
1.3.5.3 if-elif-...-else
1.3.5.4 Concordancia de patrones estructurado (structural pattern matching)
1.3.6 Estructuras para control de flujo
1.3.6.1 Iterables e Iteradores
1.3.6.2 Estructura for
1.3.6.3 Estructura while
1.3.6.4 Uso de range, break y continue
1.3.6.5 Estructuras anidadas

1. Aprendizaje basado en ejercicios prácticos mediante la resolución de problemas tipo
2. Actividades y prácticas en clase y en laboratorio de cómputo
3. Análisis y resolución de problemas de forma individual y en equipo
4. Discusión y debates de problemas resueltos en clase y de tarea
5. Lectura de manuales de programación, artículos o recursos digitales en el idioma inglés

Actividades que desarrollará el estudiante

1. Actividades en plataformas digitales
2. Estudio y práctica de manera individual y colectiva
3. Reportes de actividades asignadas.
4. Resolución de problemas de manera computacional.

Bibliografía básica y recursos educativos

Ceder, N. (2018). The Quick Python Book, Third Edition, USA, Manning
Cui, Y. (2023) Python How-To 63 techniques to improve your Python code, USA, Manning
Lerner, R. M. (2020) Python Workout 50 ten-minute exercises, USA, Manning
Lot, S.F. (2022). Functional Python Programming, USA, Packt Publisihing

---

Nombre de la unidad II: Características de los lenguajes funcionales

Resultados de aprendizaje

Conocer, aprender y aplicar los fundamentos básicos del paradigma de programación orientado a objetos mediante la solución de problemas de manera computacional utilizando el lenguaje de programación Python.

Período de desarrollo de la unidad: 15/09/2026 - 01/10/2026

Contenidos a desarrollar	Estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje bajo la conducción de un académico

2.1 Funciones
2.1.1 Introducción a las funciones
2.1.1.2 definición y ventajas de su uso
2.1.1.3 Declaración y llamada de funciones.
2.1.1.4 Parámetros y argumentos.
2.1.2 Retorno de Valores y uso de la palabra clave return.
2.1.2.1 Valor de retorno en funciones.
2.1.2.2 Funciones sin valor de retorno (None).
2.1.3 Parámetros
2.1.3.1 Parámetros posicionales.
2.1.3.2 Parámetros con nombre (keyword arguments).
2.1.3.3 Parámetros predeterminados.
2.1.3.4 Parámetros variables (*args y **kwargs).
2.1.4 Funciones como Objetos
2.1.4.1 Asignación de funciones a variables.
2.1.4.2 Paso de funciones como argumentos.
2.1.4.3 Funciones anónimas (lambda functions).
2.1.5 Recursión
2.1.5.1 Definición de funciones recursivas.
2.1.5.2 Casos base y casos recursivos.
2.1.6 Documentación y Comentarios
2.1.6.1 Uso de docstrings para documentar funciones.
2.1.6.2 Comentarios relevantes en el código.
2.1.7 Módulos y Organización:**
2.1.7.1 Creación de módulos con funciones.
2.1.7.2 Importación de funciones desde módulos.
2.1.8 Pruebas y Depuración:
2.1.8.1 Escribir pruebas unitarias para funciones.
2.1.8.2 Uso de assertions.

1. Aprendizaje basado en ejercicios prácticos mediante la resolución de problemas tipo
2. Actividades y prácticas en clase y en laboratorio de cómputo
3. Análisis y resolución de problemas de forma individual y en equipo
4. Discusión y debates de problemas resueltos en clase y de tarea
5. Lectura de manuales de programación, artículos o recursos digitales en el idioma inglés

Actividades que desarrollará el estudiante

1. Actividades en plataformas digitales
2. Estudio y práctica de manera individual y colectiva
3. Reportes de actividades asignadas.
4. Resolución de problemas de manera computacional.

Bibliografía básica y recursos educativos

Ceder, N. (2018). The Quick Python Book, Third Edition, USA, Manning
Cui, Y. (2023) Python How-To 63 techniques to improve your Python code, USA, Manning
Lerner, R. M. (2020) Python Workout 50 ten-minute exercises, USA, Manning
Lot, S.F. (2022). Functional Python Programming, USA, Packt Publisihing

Criterios de desempeño	Evidencia / Instrumento	Herramienta de calificación	Ponderación
* Proporciona soluciones de diseño e implementación a problemas planteados mediante el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Desarrolla recursos digitales de evidencias de problemas resueltos con el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Participa de manera activa en las actividades de la materia en las plataformas digitales indicadas.	Examen Teórico		25
	Examen práctico		25
	Proyecto de desarrollo aplicando el paradigma funcional con asistencia de IA Agéntica		50

Nombre de la unidad III: Programación con lenguajes funcionales

Resultados de aprendizaje

Conocer, aprender y aplicar los fundamentos básicos del paradigma de programación funcional mediante la solución de problemas de manera computacional utilizando el lenguaje de programación Python.

Período de desarrollo de la unidad: 02/10/2026 - 26/11/2026

Contenidos a desarrollar	Estrategias didácticas y experiencias de aprendizaje bajo la conducción de un académico

3. Programación con lenguajes funcionales
3.1 Funciones de alto orden
3.1.1 max() y min()
3.1.2 map()
3.1.3 filter()
3.1.4 reduce()
3.1.5 zip()
3.1.6 iter()
3.1.7 sorted()
3.2 Decoradores
3.2.1 Introducción a los Decoradores
3.2.2 Creación de Decoradores:
3.2.3 Aplicación de decoradores a funciones.
3.2.4 Decoradores Predefinidos
3.2.4.1 Uso de @staticmethod y @classmethod.
3.2.4.2 Decoradores para propiedades (@property y @setter).
3.2.4.3 Decoradores para el manejo de excepciones (@try_except).
3.3 Generadores
3.3.1 Creación de Generadores
3.3.2 Función yield
3.3.3 Secuencias con generadores
3.3.4 Generadores finitos e infinitos
3.3.5 Uso Eficiente de Generadores
3.3.5.1 Aplicación en el procesamiento de archivos grandes.
3.3.5.2 Generación de números primos y secuencias especiales.
3.3.5.3 Implementación de generadores de Fibonacci y rangos personalizados.
3.4 Módulo operador (operator)
3.4.1 Introducción
3.4.2 Funciones Aritméticas: add, sub, mul, truediv¿, floordiv, etc.
3.4.3 Funciones de Comparación: lt, le, eq, ne, gt, ge
3.4.4 Funciones de Operaciones Lógicas: and_, or_, not_.
3.4.5 Funciones para Operaciones de manipulación de estructuras de datos: getitem, setitem, delitem, contains, etc.

1. Aprendizaje basado en ejercicios prácticos mediante la resolución de problemas tipo
2. Actividades y prácticas en clase y en laboratorio de cómputo
3. Análisis y resolución de problemas de forma individual y en equipo
4. Discusión y debates de problemas resueltos en clase y de tarea
5. Lectura de manuales de programación, artículos o recursos digitales en el idioma inglés

Actividades que desarrollará el estudiante

1. Actividades en plataformas digitales
2. Estudio y práctica de manera individual y colectiva
3. Reportes de actividades asignadas.
4. Resolución de problemas de manera computacional.

Bibliografía básica y recursos educativos

Ceder, N. (2018). The Quick Python Book, Third Edition, USA, Manning
Cui, Y. (2023) Python How-To 63 techniques to improve your Python code, USA, Manning
Lerner, R. M. (2020) Python Workout 50 ten-minute exercises, USA, Manning
Lot, S.F. (2022). Functional Python Programming, USA, Packt Publisihing

Criterios de desempeño	Evidencia / Instrumento	Herramienta de calificación	Ponderación
* Proporciona soluciones de diseño e implementación a problemas planteados mediante el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Desarrolla recursos digitales de evidencias de problemas resueltos con el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Participa de manera activa en las actividades de la materia en las plataformas digitales indicadas.	Examen Teórico		25
	Examen práctico		25
	Proyecto de desarrollo aplicando el paradigma funcional con asistencia de IA Agéntica		50

Ordinario

Criterios de desempeño	Evidencia / Instrumento	Herramienta de calificación	Ponderación

* Proporciona soluciones de diseño e implementación a problemas planteados mediante el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Desarrolla recursos digitales de evidencias de problemas resueltos con el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Participa de manera activa en las actividades de la materia en las plataformas digitales indicadas.	Examen Teórico		25
	Examen práctico		25
	Proyecto de desarrollo aplicando el paradigma funcional con asistencia de IA Agéntica		50

Extraordinario			
Criterios de desempeño	Evidencia / Instrumento	Herramienta de calificación	Ponderación
* Proporciona soluciones de diseño e implementación a problemas planteados mediante el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Desarrolla recursos digitales de evidencias de problemas resueltos con el paradigma de programación funcional con lenguaje Python.	Examen Teórico		25
	Examen práctico		25
	Proyecto de desarrollo aplicando el paradigma funcional con asistencia de IA Agéntica		50

Regularización			
Criterios de desempeño	Evidencia / Instrumento	Herramienta de calificación	Ponderación
* Proporciona soluciones de diseño e implementación a problemas planteados mediante el paradigma de programación funcional con lenguaje Python. * Desarrolla recursos digitales de evidencias de problemas resueltos con el paradigma de programación funcional con lenguaje Python.	Examen Teórico		25
	Examen práctico		25
	Proyecto de desarrollo aplicando el paradigma funcional con asistencia de IA Agéntica		50

Elaborado por:	Revisado por:
- Mata Lopez Walter Alexander - González Zepeda Sebastián	

Fecha de elaboración	Fecha de actualización	Fecha de aprobación
23/08/2025 10:06 pm		

Declaratoria de uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

En este curso se empleará y promoverá la IAG en apego a los Lineamientos institucionales para su uso en el o los siguientes propósitos:

- Preparar clases
- Elaborar materiales educativos
- Diseñar instrumentos de evaluación
- Resolver problemáticas educativas
- Retroalimentar de forma personalizada
- Otros - Realizar ejercicios de programación asistidos por IA Generativa